Coupure manuelle indépendante

Choix de composants séparés et ensembles provisoires

Documentation de projet, non achetée et non testée. Châssis, visserie restante, support caméra, schéma et routage de la carte de surveillance réservés pour la phase finale.

Référence / lot	Besoin ajouté	Prix unitaire ou lot
Albright ED80-1 - coupure d’urgence unipolaire80 A	1 dispositif	83.88 EUR (TTC affiché Parts&Go, hors port)
Klauke95R6 - cosse cuivre étamé6 mm², M6	2 pièce	À confirmer

Lots entiers, sans conversion monétaire ni total livré inventé. Les prix manquants restent ouverts ; pas de nouveau budget global V3 validé. Les fils 22 AWG, 6 mm², gaines et deux cosses 95R5 déjà prévus sont réutilisés.

Achat proposé : Albright ED80-1 - coupure d’urgence unipolaire80 A

Achat proposé : Klauke95R6 - cosse cuivre étamé6 mm², M6

Interfaces et cotes

Cotes en millimètres, sauf unité explicitement indiquée. Les détails non cotés sont reconstruits.

Albright ED80-1 - coupure d’urgence unipolaire80 A

Insérer sur positif commun après MIDI et avant D+ ; ouvre moteurs ET alimentationPi. Usage d’urgence ou isolation hors charge, pas commutation courante en charge.

Grandeur	Valeur	Statut
Corps / hauteur	59 x contourØ58 ;37	Plan Albright2024, corps à pans reconstruit
Bouton	Ø48, hauteur14	Plan Albright
Au-dessus face de montage	56 fermé /51 ouvert	Plan Albright
Sous face de montage	55 avec bornes	Plan Albright
Fixation	CentreØ25 +2trousØ5,5 entraxe48	Plan de référence ; perçages châssis reportés
Bornes	M6 ; serrage3,6-3,9N·m	Plan Albright ; cosses et appui à contrôler
Masse indicative	223g	Fiche Albright, pas820g de l’autre produit52666

Klauke95R6 - cosse cuivre étamé6 mm², M6

Terminer les deux segments6 mm² MIDI → ED80 puisED80 → D+ ; outil/matrice Klauke compatibles, contrôle du sertissage.

Grandeur	Valeur	Statut
d1 / a / b	4 /9 /10	Catalogue Klauke p.14PDF /12 imprimée
d2 / d4	6,5 /6	TrouM6 / canon
c1 / c2 / l	7 /6,5 /19	Longueur l depuis centre trou
Longueur CAO	26 =7+19	Déduite du dessin, pas l seule
Paume / fenêtre inspection	2 /Ø1,4	Estimations non cotées

Les rayons, ressorts, coutures, filets, couleurs et détails non cotés sont des reconstructions signalées dans le JSON de chaque STEP. Ils ne sont pas des données de fabrication.

Préparation et intégration

1. La chaîne positive proposée devient : batterie → MIDI 60 A → ED80 → MiniBus D+ → branches moteurs et Pi existantes. Le retour négatif D- est conservé. Cette mise à jour remplace le segment direct CP1+ MIDI vers D+ représenté dans le dossier de faisceau antérieur ; ses anciens PDF restent des instantanés datés.

2. CP1A+ rejoint MIDI sortie à ED80 entrée : fil 6 mm², cosse 95R5 côté M5 et nouvelle 95R6 côté M6. CP1B+ rejoint ED80 sortie à D+ P2 : 6 mm², 95R6 côté M6 et 95R5 côté goujon #10-32. Les deux 95R5 initiales sont réutilisées ; seules deux 95R6 sont ajoutées. Deux provisions de 0,20 m restent à adapter aux trajets définitifs.

3. L'ED80 ouvre mécaniquement l'alimentation commune des moteurs et du Pi, indépendamment du logiciel, du Wi-Fi et du relais électronique. Le fabricant réserve son usage à une rupture d'urgence ou à une isolation hors charge, pas à des commutations régulières sous charge. Pour l'arrêt normal, arrêter la commande et Linux par les fonctions prévues, puis isoler à vide.

4. Une ouverture d'urgence coupe brutalement le Pi et peut interrompre une écriture microSD. Le dispositif est unipolaire : le côté batterie du MIDI et les fils de mesure des cellules restent sous tension. La surveillance peut encore être alimentée par l'équilibrage. Pour intervenir, débrancher la prise principale et celle d'équilibrage. La coupure ne constitue pas une isolation galvanique complète du véhicule.

5. Les roues peuvent continuer à rouler après la coupure ; les condensateurs des ESC gardent une énergie résiduelle. Aucun freinage instantané ni arrêt télécommandé de sécurité n'est garanti. Le pouvoir de rupture de défaut publié, 500 A à 48 V dans les conditions Albright, ne qualifie pas le courant de court-circuit de notre pack ou le système complet.

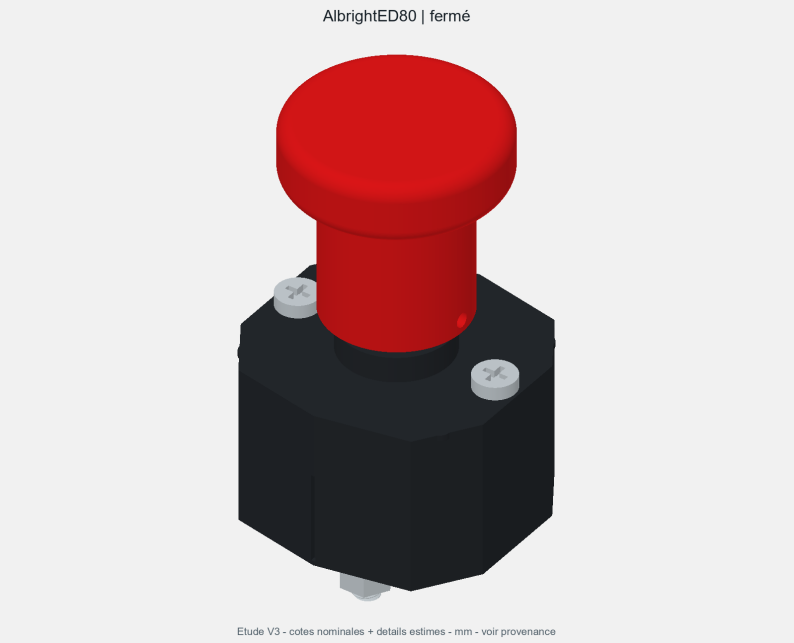
6. Les bornes principales M6 sont données pour 3,6 à 3,9 N·m. Utiliser les cosses et l'outil/matrice compatibles avec le 6 mm² classe 5 selon Klauke ; vérifier appui, sertissage, isolation et décharge de traction. Les vis de fixation M5 fournies avec l'ED80 figurent seulement comme partie du dispositif ; l'adaptation au panneau et la visserie restante seront décidées avec le châssis.

7. Les Blue Sea 6006 et 9003E ont été écartés pour cette fonction : leur courant de conduction élevé ne remplace pas leur limite de commutation publiée de 25 A. Aucune extrapolation à une batterie 2S n'a été admise pour justifier la coupure des 44,39 A de l'hypothèse de calcul.

8. Les 40 mV typiques à 80 A donnent une résistance de contact neuf approximative de 0,5 mΩ. À 44,39 A, un modèle linéaire donnerait 22,2 mV et 0,985 W ; ce n'est pas une mesure ni une garantie. Le calibre thermique de 80 A dépend du montage et des conducteurs. Réserver la masse indicative de 223 g et l'enveloppe du plan 2024.

9. Positionner le bouton pour qu'il soit accessible une fois le châssis défini. Vérifier l'ouverture sur une charge contrôlée puis les défauts à faible vitesse. Réarmer manuellement après diagnostic seulement, roues immobiles et PWM au neutre ; aucun essai matériel effectué.

Modèles détaillés



État fermé : commande tirée



Deux cosses M6 en pose de lecture

Chaque fichier a son aperçu PNG et sa provenance JSON ; les poses de câbles ou sangles sont des études. Les structures cachées non documentées ne sont pas inventées.

Catalogue et contrôles

STEP (extension .step)	Solides	Taille
albright-ed80-ferme-detaille	12	1514 Ko
albright-ed80-ouvert-detaille	12	1514 Ko
cosse-klauke-95r6-6mm2	1	128 Ko
ed80-et-deux-cosses-etude	14	1792 Ko

4 STEP contrôlés. Réimport CadQuery : géométrie, solides, enveloppe, volumes et couleurs. FreeCAD indépendant sans interface : solides fermés, validité, nombre de solides, enveloppe et volume comparables contrôlés.

Volumes hélicoïdaux : la comparaison FreeCAD utilise la même quadrature par défaut que le STEP importé CadQuery ; le contrôle adaptatif strict avant/après export reste conservé séparément. Aucun essai FreeCAD GUI ou extension CAD View effectué.

Les assemblages de lecture ne constituent pas une validation des tolérances, des collisions en mouvement, du sertissage, du courant admissible ou du montage réel. Les fichiers servent à l'implantation et doivent être confrontés aux pièces reçues.

Achat, avis et sources

Albright ED80-1 - coupure d’urgence unipolaire80 A

Disponible/InStock sur page publique ; réf.vendeur52668, marqueAlbright annoncée. Authenticité du lot à contrôler.

Contact mécanique à action brusque,80A thermique ; rupture de défaut500A/48V selon conditionsAlbright, pas capacité de court-circuit du véhicule entier.

Source technique

Recherche Amazon - présence exacte à confirmer sauf feuille silicone

Klauke95R6 - cosse cuivre étamé6 mm², M6

Référence exacte identifiée ; offre française et prix à l’unité non vérifiés, ne pas budgéter un lot100 à prix2pièces.

Deux nouvelles cosses pour les bornes ED80 ; ne remplacent pas les95R5 aux extrémitésMIDI et MiniBus.

Source technique

Recherche Amazon - présence exacte à confirmer sauf feuille silicone

Les archives originales et leurs empreintes SHA256 sont répertoriées dans sources.json. Les erreurs d’accès et les différences de versions sont conservées. Un lien de recherche Amazon ne prouve ni stock, ni prix, ni livraison en France.

Aucun avis précis ni vidéo YouTube avec mesures validant ces ensembles dans notre robot trouvé. Les retours fabricant BNTECHGO parlent de souplesse et de facilité de travail ; les discussions WAGO rappellent le contrôle des références. Ils ne remplacent pas les essais V3. Aucun nombre d’étoiles inter-variantes utilisé comme preuve.